



Projeto Y-JACI | Global Solution: Indústria Espacial (1º Semestre 2026)

Y-JACI

O Y-JACI é um protótipo front-end voltado para o monitoramento hídrico e gestão de recursos em colônias lunares, com aplicações potenciais na infraestrutura de cidades inteligentes. Este documento detalha a solução técnica e visual desenvolvida como entrega oficial para o desafio Global Solution 2026, do curso de Tecnólogo em Web Design da FIAP.

Equipe: Ingrid Silva de Lima, Larissa Cristina Benedito e a Mayla Mayumi Motobe.

URL do Repositório no Github:

- <https://github.com/mewmewdevart/SpaceConnectFiapChallenge>

URL do Site

- <https://mewmewdevart.github.io/SpaceConnectFiapChallenge/>

URL do Video Pitch

- <https://youtu.be/Y8g5gG-wjKA?si=NBHP72VvJtph5CsT>

1. Descrição da Solução Proposta

1.1 Apresentação

O Y-JACI é uma plataforma inteligente de gestão e monitoramento hídrico desenvolvida para garantir a sobrevivência, a sustentabilidade e a autonomia de futuras colônias lunares.

Seu nome combina elementos da língua Tupi-Guarani: Y= Água Jaci= Lua.

A proposta simboliza a união entre conhecimento ancestral e inovação tecnológica aplicada à exploração espacial. A solução foi concebida para monitorar, controlar e otimizar todo o ciclo da água em ambientes extremos, utilizando uma interface inspirada em centros de comando aeroespaciais. Além do contexto lunar, o projeto

demonstra como tecnologias desenvolvidas para a exploração espacial podem ser adaptadas para aplicações em cidades inteligentes, gestão sustentável de recursos e monitoramento ambiental na Terra.

O conceito central do projeto é representado pelo lema: "Y Porã, Vida Porã" - Água boa, vida boa.

1.2 O Problema

A água é um dos recursos mais críticos para a sobrevivência humana. Em uma colônia lunar, sua gestão torna-se ainda mais complexa devido à inexistência de fontes naturais renováveis capazes de sustentar continuamente uma população.

Nesse cenário, cada litro precisa ser monitorado, reutilizado e distribuído com máxima eficiência. Falhas em sistemas de captação, tratamento ou armazenamento podem comprometer não apenas a operação da base, mas também a segurança e a sobrevivência de seus habitantes. Além dos desafios espaciais, a escassez hídrica é uma realidade crescente em diversas regiões do planeta, tornando essencial o desenvolvimento de tecnologias capazes de otimizar o uso e o reaproveitamento da água.

Diante desse contexto, surge a necessidade de uma solução capaz de monitorar e gerenciar todo o ciclo hídrico de forma integrada, acessível e orientada à tomada de decisão.

1.3 Objetivos

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma plataforma digital para monitoramento e gestão hídrica em colônias lunares, permitindo acompanhar a captação, tratamento, armazenamento, distribuição e reaproveitamento da água em tempo real.
- **Objetivos Específicos:**
 - Monitorar reservatórios e sistemas de captação.
 - Simular o fluxo hídrico entre diferentes módulos.
 - Centralizar informações operacionais.
 - Facilitar a identificação de falhas.
 - Apoiar a tomada de decisão.
 - Promover acessibilidade digital.
 - Demonstrar aplicações práticas de sustentabilidade e economia circular.

1.4 A Solução

O Y-JACI centraliza todas as informações relacionadas ao ciclo hídrico da colônia em uma única plataforma de monitoramento inteligente.

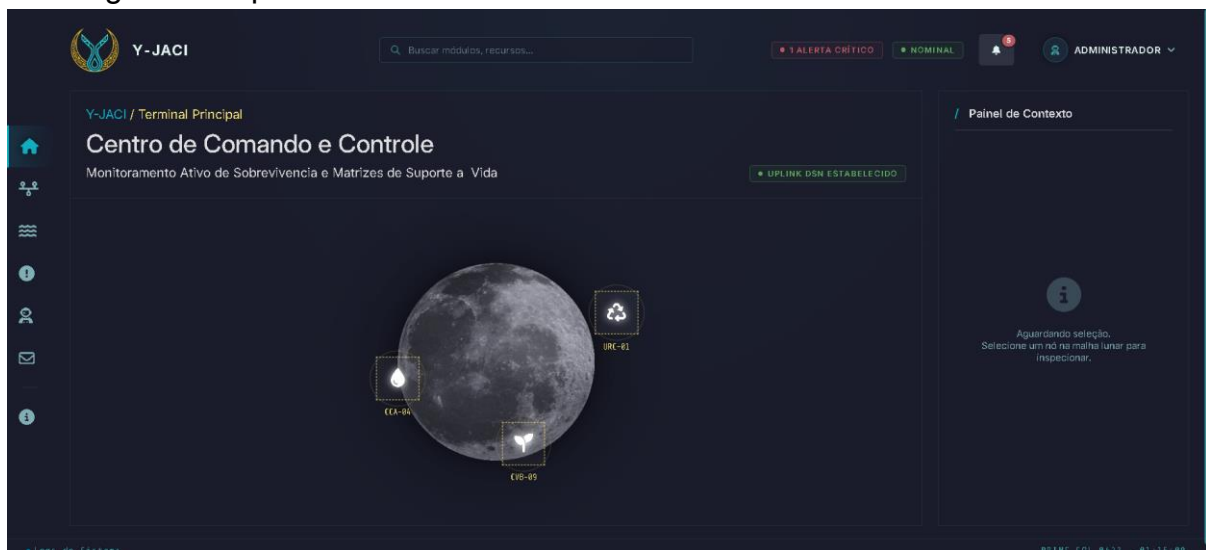
A solução é estruturada em **três módulos principais**:

- **JACI (Centro de Condensadores):** Responsável pela coleta e monitoramento da umidade interna e artificial da colônia.
- **NAIÁ (Ciclo de Reciclagem):** Gerencia o tratamento e a filtragem de águas cinzas, permitindo seu reaproveitamento contínuo.
- **YVY (Conversor de Biomassa):** Transforma resíduos orgânicos em nutrientes e umidade, contribuindo para a produção agrícola e manutenção da vida na colônia.

Além desses módulos, o sistema acompanha:

- Desempenho de filtros e purificadores;
- Processos de osmose reversa;
- Sistemas de compostagem;
- Distribuição de água para consumo humano;
- Abastecimento de estufas agrícolas;
- Distribuição de fertilizantes orgânicos.
- Indicadores de eficiência operacional.

Dessa forma, o Y-JACI não apenas monitora recursos, mas atua como um sistema estratégico de suporte à vida.



Printscreen da Página Inicial - Visão Geral

1.5 Fluxo Operacional

O funcionamento do sistema pode ser resumido em nove etapas:

1. Captação da umidade interna/artificial.
2. Condensação e armazenamento da água.
3. Distribuição para consumo humano.
4. Geração de águas cinzas.
5. Tratamento através do módulo NAIÁ.
6. Retorno da água tratada ao sistema.

7. Coleta de resíduos orgânicos.
8. Conversão em nutrientes pelo módulo YVY.
9. Distribuição para estufas agrícolas.

Esse ciclo cria um modelo sustentável baseado em reaproveitamento contínuo e desperdício mínimo.

2. Justificativa das Decisões Visuais e de UX

2.1 Arquitetura da Experiência (UX)

O Y-JACI foi concebido como uma verdadeira **interface de sobrevivência**, onde cada elemento visual foi pensado para reduzir a carga cognitiva dos operadores e acelerar a tomada de decisões em situações críticas.

A experiência do usuário segue uma lógica de navegação que permite partir de uma visão geral da colônia e avançar gradualmente para ações específicas e operacionais.

2.2 Design System e Identidade Visual

Toda a interface é sustentada por um Design System consistente que garante padronização, legibilidade e rápida identificação de informações críticas.

- Padronização visual;
- Legibilidade;
- Escalabilidade;
- Consistência de componentes;
- Rapidez na interpretação de informações.

2.3 Estética HUD (Heads-Up Display)

Inspirada em sistemas utilizados por centros de comando aeroespaciais, a interface utiliza:

- Painéis translúcidos (Glassmorphism);
- Efeitos de profundidade;
- Cantos arredondados e lineares;
- Hierarquia visual baseada em camadas;
- Componentes inspirados em consoles de missão.

Essa abordagem cria uma experiência imersiva sem comprometer a legibilidade.

2.4 Tipografia Funcional

A combinação de fontes foi escolhida para diferenciar conteúdos humanos de dados operacionais:

- **Inter:** utilizada em textos, menus, descrições e conteúdos institucionais.

- **Tipografias Monoespaciais:** utilizadas em telemetria, códigos, indicadores e valores técnicos.

Isso permite que informações críticas sejam identificadas instantaneamente.

2.5 Psicologia das Cores

O sistema de cores do Y-JACI foi projetado para funcionar como um **sistema semântico operacional**, onde cada tonalidade não possui apenas valor estético, mas também função direta na interpretação do estado da interface e do ambiente de colônia lunar.

A paleta foi construída sobre uma base escura espacial (--space-black, --panel) para simular o ambiente orbital e reduzir fadiga visual, enquanto as cores de destaque funcionam como **camadas de leitura rápida para decisões operacionais críticas**.

Cores operacionais e semânticas

- **Ciano** (**--brand-primary**)
Representa o estado de **operação normal e sistemas ativos**. É a cor dominante da interface e simboliza fluxo contínuo de dados, comunicação e estabilidade dos sistemas.
- **Mint / Verde Água** (**--oxygen, --success**)
Associado à **sustentabilidade, biomassa e suporte à vida**. Utilizado em métricas ambientais como oxigênio, eficiência biológica e estabilidade de recursos naturais.
- **Salmon e Magenta** (derivados de **--critical**)
Aplicados em **alertas críticos e falhas sistêmicas**. Essas cores possuem alta saturação e contraste intencional para ativar resposta imediata do operador.
- **Azul Marinho** (base estrutural: **--space-black, --panel**)
Representa o **ambiente espacial e a infraestrutura da estação lunar**. Atua como fundo predominante, garantindo profundidade visual e hierarquia de leitura.
- **Ouro Fosco** (**--brand-secondary**)
Simboliza **valor estratégico e prioridade crítica de recursos**, especialmente água e energia.
É usado para destacar elementos de decisão e métricas de alta importância operacional.

Hierarquia de estados do sistema: A interface traduz estados operacionais diretamente para cores semânticas definidas no design system:

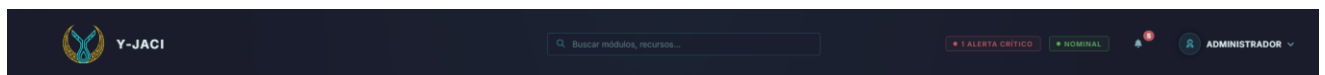
- **Normal:** --brand-primary (ciano)
- **Sucesso/estável:** --success
- **Atenção:** --warning
- **Crítico:** --critical

Esses estados são aplicados de forma consistente em componentes, dashboards e alertas, garantindo leitura rápida mesmo em cenários de alta densidade de informação.

Atenção visual e feedback cognitivo : Efeitos de brilho, glow e variações de opacidade são utilizados como **camadas de priorização visual**, reforçando informações críticas sem sobrecarregar a interface. Esses efeitos trabalham em conjunto com sombras (--shadow-md a --shadow-xl) para criar profundidade e guiar o olhar do operador de forma intuitiva.

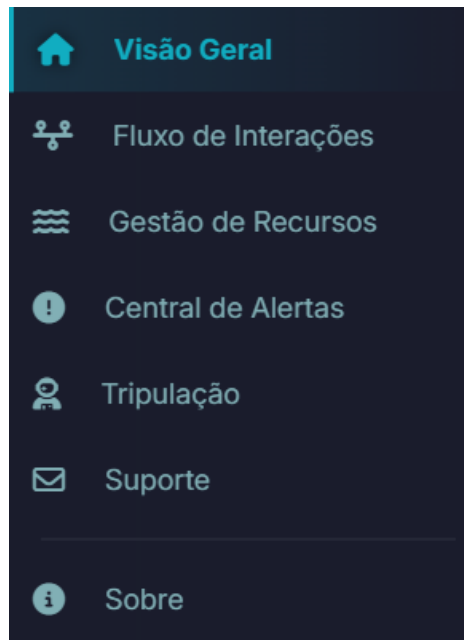
2.6 Estrutura de Navegação

- **Barra Superior (Topbar):** funciona como um centro de diagnóstico rápido. Possui:
 - Campo de busca inteligente;
 - Indicadores de status;
 - Notificações;
 - Perfil do operador.



Printscreen do menu do topo

- **Menu Lateral (Sidebar):** organiza as funcionalidades por prioridade operacional:
 - Home
 - Fluxo
 - Recursos
 - Alertas
 - Tripulação
 - Suporte
 - Sobre



Printscreen do Sidebar com a Página Visão Geral com Hover/Active

Em dispositivos móveis, o menu é recolhido automaticamente para ampliar a área útil de visualização.

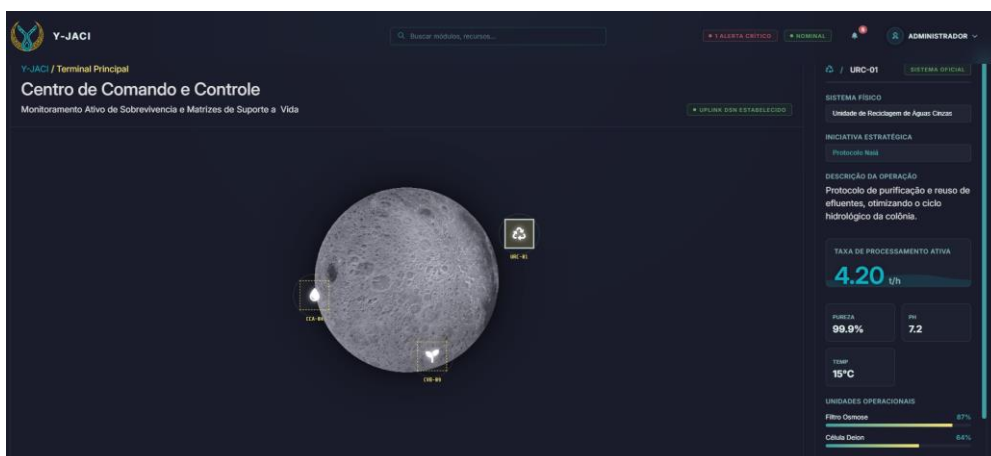
- **Barra de Telemetria:** exibe feedback contínuo do sistema, reforçando a percepção de que os processos estão funcionando corretamente em segundo plano. Essa funcionalidade segue uma das principais heurísticas de usabilidade: **Visibilidade do Status do Sistema**.



Printscreen do rodape de Telemetria de Logs

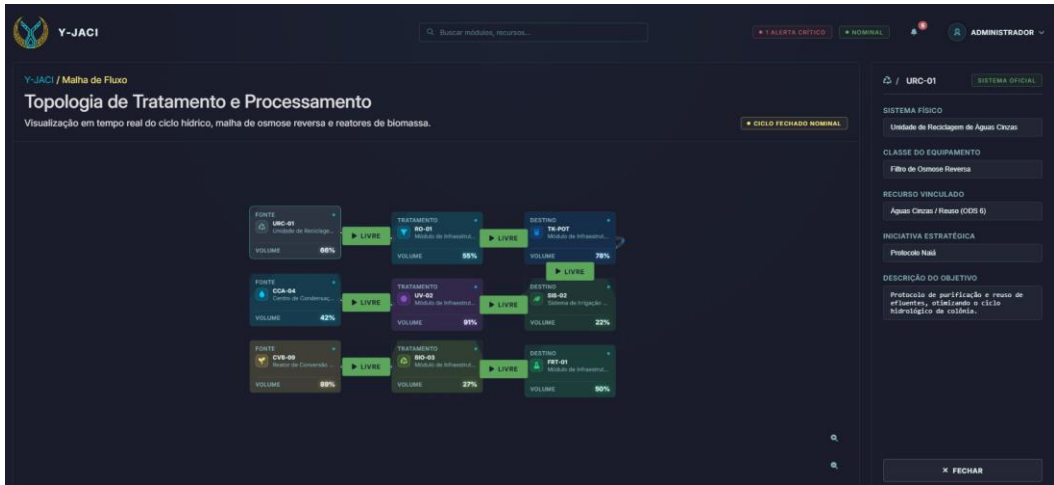
2.7 Principais Telas

- **Centro de Comando (Index.html):** Apresenta uma visão geral da colônia lunar através de um mapa interativo.



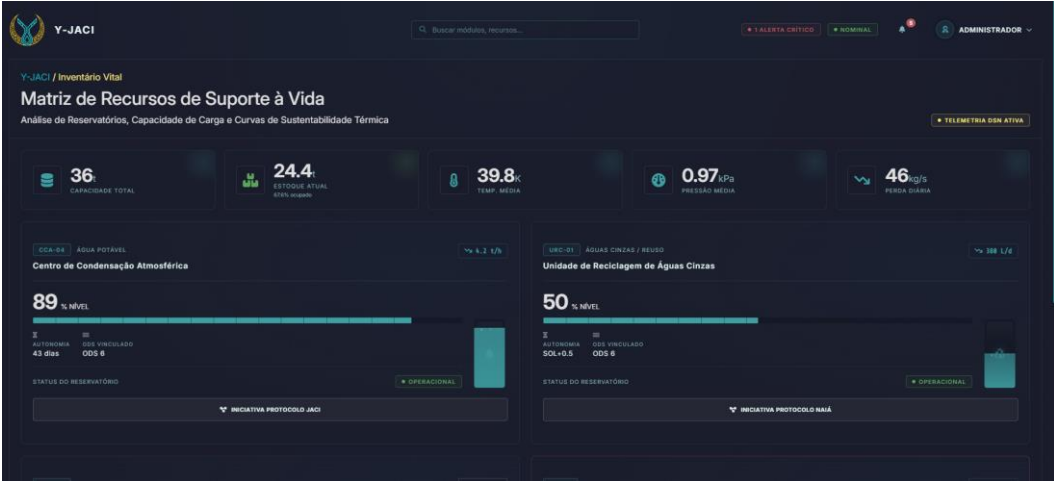
Printscreen da Página Inicial - Visão Geral: Seleção

- **Fluxo de Interações (flow.html):** Representa visualmente a circulação dos recursos entre os módulos do sistema.



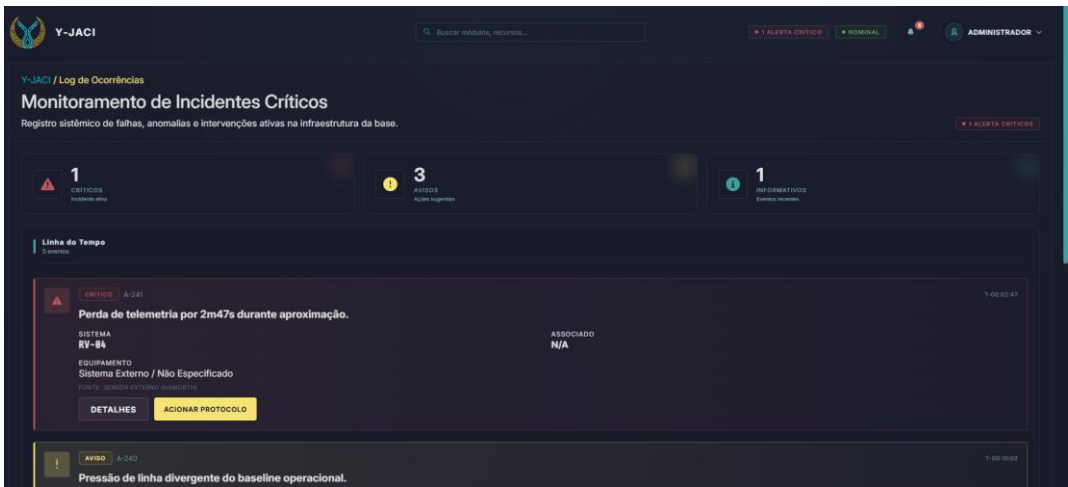
Printscreen da Tela de Fluxo das Interações

- **Gestão de Recursos (resources.html):** Centraliza indicadores, gráficos e métricas operacionais.



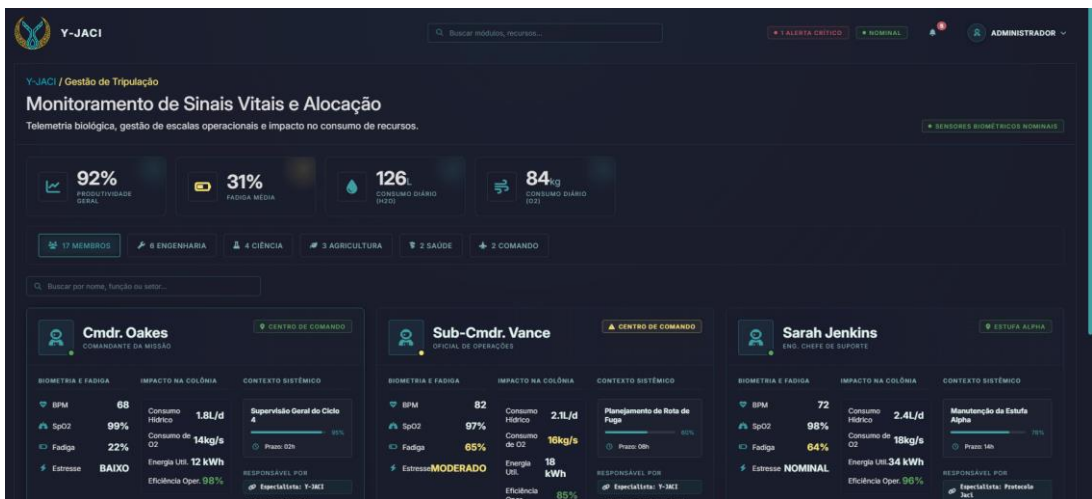
Printscreen da tela Gestão de Recursos

- **Central de Alertas (alerts.html):** Reúne notificações e alarmes classificados por criticidade.



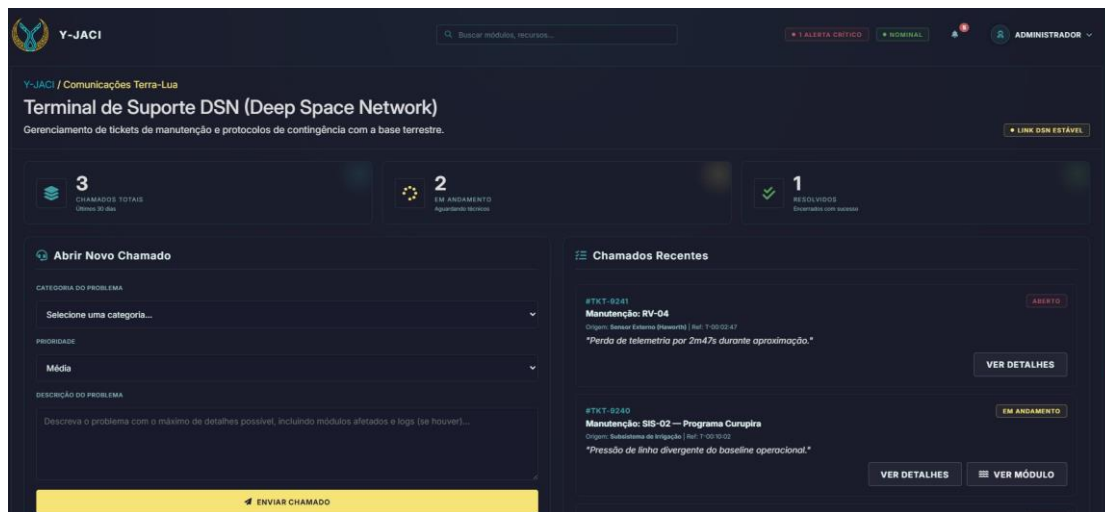
Printscreen da tela Central de Alertas

- **Gestão da Tripulação (crew.html):** Monitora indicadores relacionados ao bem-estar da equipe.



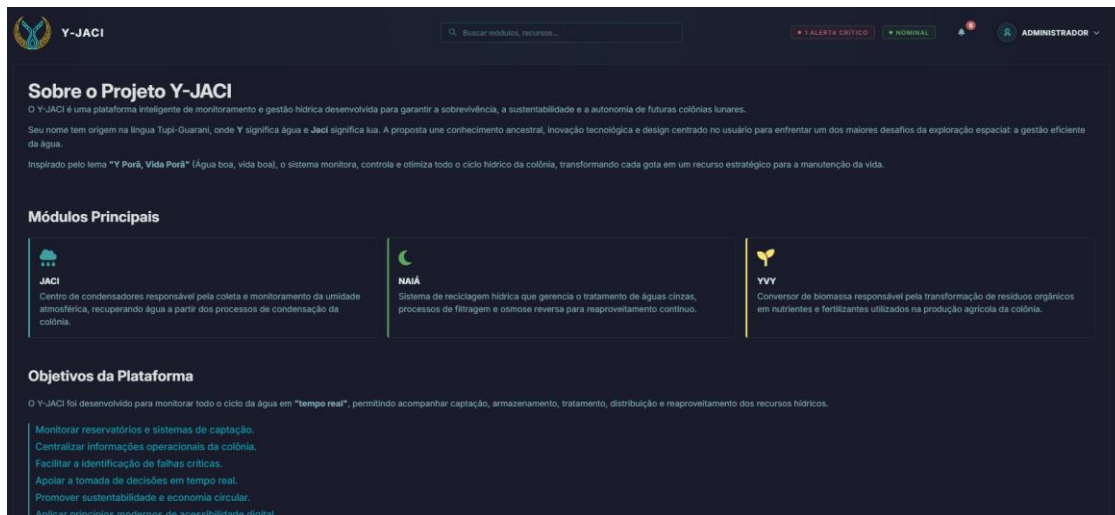
Printscreen da tela de Tripulação

- Suporte (support.html): Formulário de ajuda e acompanhamento de tickets.



Printscreen da tela de Suporte

- Sobre (about.html): Resumo de informações sobre o projeto



Printscreen da tela Sobre o Projeto

2.8 Acessibilidade e Usabilidade

O projeto segue boas práticas modernas de acessibilidade:

Recursos implementados:

- Compatibilidade com leitores de tela;
- ARIA Labels;
- Feedback visual contínuo;
- Estados de foco visíveis;
- Suporte a redução de movimento;
- Hierarquia semântica adequada.

A acessibilidade foi tratada como parte fundamental da experiência e não como um recurso complementar.

2.9 Implementação Técnica

O projeto foi desenvolvido utilizando:

- HTML5 Semântico - Estruturação;
- CSS3 Modular - Estilização;
- JavaScript Vanilla (ES6+) - Motor para animações simples e continuidade do fluxo;
- SVGs Interativos – Svgs de Ícones e Ilustrações;
- Font Awesome – Biblioteca de Ícones.

A arquitetura segue o modelo Multi-Page Application (MPA), com páginas especializadas e integradas por navegação contextual.

A organização dos estilos utiliza componentes reutilizáveis e convenções inspiradas em metodologias modernas de manutenção de código como a metodologia BEM.

3. Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)



ODS 6 - O projeto apresenta uma abordagem integrada para gestão de recursos essenciais. Os mesmos princípios utilizados para garantir a sobrevivência em uma colônia lunar podem ser aplicados em cidades inteligentes, promovendo eficiência, sustentabilidade e resiliência urbana.



ODS 2 - A plataforma garante os recursos necessários para a produção agrícola em ambientes com acesso limitado à água. Através da reciclagem hídrica e da conversão

de resíduos em fertilizantes, o sistema fornece suporte contínuo para o cultivo sustentável de alimentos.



ODS 11 - O projeto apresenta uma abordagem integrada para gestão de recursos essenciais. Os mesmos princípios utilizados para garantir a sobrevivência em uma colônia lunar podem ser aplicados em cidades inteligentes, promovendo eficiência, sustentabilidade e resiliência urbana.

4. Conclusão

O projeto demonstra como tecnologia, design centrado no usuário e sustentabilidade podem trabalhar juntos para resolver desafios críticos de sobrevivência.

Mais do que um sistema de monitoramento, a plataforma atua como um ecossistema inteligente de gestão da vida, capaz de garantir autonomia hídrica, eficiência operacional e suporte ao desenvolvimento sustentável em ambientes extremos. Ao integrar conceitos de acessibilidade, experiência do usuário, monitoramento inteligente e economia circular, o projeto evidencia como soluções criadas para a exploração espacial podem inspirar tecnologias capazes de enfrentar desafios reais enfrentados pelas cidades do futuro.

5. Escalabilidade e Futuro

O Y-JACI foi desenvolvido com uma estrutura modular e flexível, permitindo sua fácil expansão para novas funcionalidades sem comprometer o sistema atual. No futuro, o projeto pode evoluir para integração com back-end em tempo real, conectando sensores e sistemas de monitoramento hídrico em colônias lunares.

Também há possibilidade de integração com redes de comunicação espacial e sistemas terrestres, ampliando sua capacidade operacional em ambientes remotos. No campo da acessibilidade, o projeto prevê melhorias como suporte ampliado a leitores de tela, navegação por teclado e ajustes de contraste e tipografia.

Além disso, o sistema pode incorporar recursos inteligentes, como alertas preditivos e dashboards personalizados, tornando o Y-JACI uma solução mais robusta, inclusiva e preparada para futuras demandas de infraestrutura espacial e cidades inteligentes.

6. Referencias

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

NASA. Water Recovery System. Disponível em: <https://www.nasa.gov>

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI>

MDN Web Docs. HTML, CSS e JavaScript Documentation. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>

FIAP. Global Solution 2026 – Indústria Espacial.